

Manual de instalação

Escrito para quem está vendo este projeto pela primeira vez, numa máquina limpa, sem ajuda da equipe de desenvolvimento (RNF-07: até 60 minutos usando só esta documentação).

1. Pré-requisitos (≈ 10 min, depende da velocidade de download)

- Docker Engine 24+ e o plugin Docker Compose (`docker compose version` deve funcionar). Instaladores oficiais: <https://docs.docker.com/engine/install/>.
- Git, para clonar o repositório (ou o `.zip` baixado pelo botão **Code** → **Download ZIP** do GitHub).
- `openssl` (já vem instalado por padrão em Linux/macOS; no Windows, use o Git Bash que acompanha o Git for Windows).
- Portas 80 e 443 livres na máquina (produção); se algo mais já usa essas portas, ajuste o mapeamento `ports:` do serviço `proxy` em `docker-compose.yml`.

2. Obter o código (≈ 1 min)

```
git clone https://github.com/viniciusbrito1/GeoProjeto_SIG.git
cd GeoProjeto_SIG
```

Repositório: https://github.com/viniciusbrito1/GeoProjeto_SIG. Se você baixou o `.zip`, apenas extraia e entre na pasta.

3. Configurar segredos (≈ 5 min)

```
cp .env.example .env
```

Abra `.env` num editor de texto e **troque todos os valores** — em particular `POSTGRES_PASSWORD`, `APP_DB_PASSWORD`, `JWT_SECRET`, `ADMIN_SENHA` e `GEOSERVER_ADMIN_PASSWORD`. Para gerar valores aleatórios:

```
openssl rand -hex 24
```

`ADMIN_EMAIL` / `ADMIN_SENHA` serão o primeiro login do sistema (perfil Coordenador) — guarde-os.

4. Gerar certificado HTTPS (≈ 1 min)

```
bash scripts/gerar_certificado_dev.sh
```

Isso cria um certificado **autoassinado** em `nginx/certs/` — suficiente para HTTPS funcionar (RNF-06) em homologação/demonstração. O navegador vai mostrar um aviso de "conexão não segura" porque o certificado não foi emitido por uma autoridade reconhecida; isso é esperado. Para produção, substitua `nginx/certs/siscoord.crt` e `siscoord.key` por um certificado emitido de verdade (Let's Encrypt/certbot, ou o da ICP do seu órgão) e reinicie o serviço `proxy`.

5. Subir o sistema (≈15-30 min na primeira vez — baixa e constrói as imagens)

```
docker compose up -d --build
```

Acompanhe a subida (opcional):

```
docker compose logs -f
```

A ordem de inicialização é automática: `postgis` fica saudável → `backend` aplica as migrações, carrega os dados de referência e cria o usuário Coordenador inicial → `geoserver` sobe → `geoserver-init` publica as camadas WMS/WFS e termina → `frontend/proxy` ficam disponíveis.

6. Verificar que subiu (≈2 min)

```
docker compose ps
```

Todos os serviços (exceto `geoserver-init`, que termina e fica "Exited (0)" — isso é esperado) devem aparecer como `running/healthy`.

Checagens diretas:

```
curl -k https://localhost/api/health
# {"status":"ok","srid":4674}

# console do GeoServer: a porta 8080 só responde na própria máquina do servidor
curl -u admin:<GEOSERVER_ADMIN_PASSWORD> http://localhost:8080/geoserver/rest/about/version.json

# camadas OGC pelo proxy (RF-11): sem credencial → 401; com usuário do sistema → XML de capacidades
curl -k -o /dev/null -w "%{http_code}\n" "https://localhost/geoserver/sisCOORD/wms?service=WMS&request=GetCapabilities"
curl -k -u "<ADMIN_EMAIL>:<ADMIN_SENHA>" "https://localhost/geoserver/sisCOORD/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities" | head -5
```

Abra `https://localhost` no navegador e entre com `ADMIN_EMAIL / ADMIN_SENHA` do `.env`.

A documentação interativa da API (Swagger) fica em `https://localhost/api/docs`. As portas 8000 (API) e 8080 (GeoServer) são publicadas só no loopback do host (`127.0.0.1`): de outra máquina, use sempre `https://<servidor>/...` (RNF-06).

Acessar as camadas pelo QGIS (RF-11)

1. *Camada* → *Adicionar camada* → *Adicionar camada WMS/WMTS* → **Novo**.
2. URL: `https://<servidor>/geoserver/sisCOORD/wms` (para WFS: `.../sisCOORD/wfs`).
3. Em **Autenticação** → **Básica**, informe e-mail e senha de um usuário ativo do SISCOORD-DC (qualquer perfil).
4. Com certificado autoassinado, marque para ignorar erros de SSL nas opções de conexão (ou instale um certificado real — passo 4).

Camada WMS externa (RF-15)

A instalação já cadastra uma camada externa de exemplo — **Hidrografia (IBGE)** — que aparece no painel do mapa em "Camadas externas". Para cadastrar outras, entre como Coordenador e use o menu **Camadas externas**. Para demonstrar que o sistema continua funcionando com o provedor fora do ar, cadastre uma camada com URL inexistente (ex.: `https://provedor-inexistente.invalid/wms`), ligue-a no mapa e confira o aviso "(indisponível)"; depois, inative-a na mesma tela.

7. (Opcional) Dados de exemplo para teste de escala — RNF-10

```
docker compose exec backend python -m app.seed.seed_escalas --recursos 600 --ocorrencias 25
```

8. Rodar os testes automatizados (≈2 min)

```
docker compose exec backend pytest -v
```

Backup e restauração (RNF-06)

Backup:

```
bash scripts/backup.sh # gera backup_AAAAMMDD_HHMMSS.dump
```

Restauração (substitui os dados atuais — cuidado):

```
bash scripts/restore.sh backup_20260101_120000.dump
```

Provar que o backup realmente restaura (não só "rodou sem erro" — cria um banco descartável, restaura ali, compara contagem de linhas com o original, e descarta; nunca toca no banco em uso):

```
bash scripts/testar_backup_restore.sh
```

Rode esse último script pelo menos uma vez antes de ir para produção — é isso que "restauração comprovadamente testada" quer dizer.

Solução de problemas

Sintoma	Causa provável	O que fazer
<code>docker compose ps</code> mostra backend reiniciando em loop	banco ainda não aceita conexões, ou senha errada no <code>.env</code>	<code>docker compose logs backend</code> ; confira se <code>APP_DB_PASSWORD</code> é igual nos dois lugares onde aparece no <code>.env</code>
Navegador mostra "conexão não segura"	certificado autoassinado (esperado em dev)	ignore em homologação, ou instale um certificado real (passo 4)
Mapa não mostra nenhum recurso/ocorrência	banco vazio (normal em instalação nova)	cadastre pelo frontend, ou rode a seed de escala (passo 7)
<code>geoserver-init</code> com status Exited (1)	GeoServer ainda não tinha subido, ou senha do GeoServer errada	<code>docker compose logs geoserver-init</code> ; depois <code>docker compose up geoserver-init</code> para tentar de novo (é idempotente)

Sintoma	Causa provável	O que fazer
Camada WMS externa (RF-15) não aparece no mapa	provedor externo fora do ar, ou URL/nome de camada errados no cadastro	o resto do sistema continua funcionando normalmente — entre como Coordenador e confira a URL e o nome da camada no menu "Camadas externas"
Camadas "WMS: recursos/ocorrências" do GeoServer não aparecem no mapa	sessão OGC não foi aberta (ex.: login feito antes da atualização)	clique em "Sair" e entre de novo — o login grava o cookie que libera /geoserver
QGIS recebe 401 ao adicionar a camada WMS/WFS	credencial ausente ou usuário inativo	configure autenticação Básica com e-mail e senha de um usuário ativo do sistema
http://<servidor>:8000 ou :8080 não abre de outra máquina	comportamento esperado: essas portas só escutam no 127.0.0.1 do servidor (RNF-06)	use https://<servidor>/api/docs para a API e as URLs https://<servidor>/geoserver/... para as camadas

Desligar / remover

```
docker compose down          # para os containers, mantém os dados (volumes)
docker compose down -v      # para e APAGA os dados — cuidado
```